

02 - 02-Les Amibes et Amibiases - Pr. MOUTAJ

(0:01 - 0:43)

Bienvenue dans ce cours intitulé les amibes et les amibiases. Les objectifs qui sont fixés pour ce chapitre est d'étudier l'épidémiologie de l'amibiase, bien sûr en commençant par l'agent pathogène, son cycle de développement, les modalités de la transmission du parasite et sa distribution à travers le monde entier. Et comprendre par la suite les mécanismes physiopathologiques qui nous aident à comprendre un petit peu les conséquences cliniques de l'amibiase, qu'elles soient de localisation intestinale ou même tissulaire.

(0:44 - 1:12)

Par la suite, on va essayer d'étudier les examens qui sont utiles et qui sont prescrits selon la forme de l'amibiase pour poser son diagnostic. Ces examens peuvent être d'ordre biologique, de l'imagerie ou de l'endoscopie. Mais surtout, on va se fixer, on va se concentrer sur les examens biologiques, particulièrement parasitologiques.

(1:13 - 1:53)

Et puis, on verra un petit peu comment peut-on interpréter les résultats d'un examen parasitologique des selles en fonction du cycle de développement de l'amib et en fonction de son aspect. Et par la suite, vers la fin, on va essayer de faire un petit aperçu sur les principes du traitement anti-amibien en distinguant les anti-amibiens de contact et les anti-amibiens diffusibles. Sans oublier, bien évidemment, le chapitre qui est très important à savoir la prophylaxie et les mesures préventives pour éviter.

(1:55 - 2:16)

Pour ce faire, on va commencer par le plan qui est adopté. On va commencer par une introduction, bien sûr, en définissant l'amib et l'amibiase. On va étudier l'agent pathogène, puis son cycle évolutif, lui permettant d'augmenter son nombre et donc sa charge parasitaire.

(2:17 - 2:53)

On revue un certain nombre de notions épidémiologiques et puis décliner les aspects, les tableaux cliniques de l'amibiase. Par la suite, on va étudier les outils du diagnostic nous permettant de confirmer une amibiase, quelle qu'elle soit, et puis un petit aperçu sur le traitement avant de conclure. La seule amib pathogène chez l'homme, ce qu'il faut savoir, c'est une amib appelée entaméba histolytica.

(2:55 - 3:30)

Mais il ne faut pas oublier qu'il existe d'autres amibs, parasites de l'intestin de l'homme, mais qui

ne sont pas vraiment pathogènes. On peut citer à titre d'exemple entaméba couli, entaméba hartmani, entaméba andoléma nanus, entaméba fragilis. Mais pour votre niveau, on va se contenter d'étudier l'amib vraiment pathogène et spécifique de l'homme, à savoir l'entaméba histolytica.

(3:33 - 4:00)

L'amibiase, comme introduction, cette maladie parasitaire, appelée également amébose, représente l'une des trois principales maladies parasitaires responsables de décès, de mortalité dans le monde entier, après le paludisme et la bilatios. C'est une parasitose des pays chauds et humides, des zones tropicales et subtropicales. Il existe un peu partout dans les pays africains et même le Maroc.

(4:00 - 4:24)

Sa fréquence est liée au niveau de propreté et d'hygiène de la population. Son incidence est intimement liée au péril fécal. C'est quoi le péril fécal? C'est le danger lié aux excréta, lié aux selles, lié à l'élimination des selles un peu n'importe comment.

(4:24 - 4:53)

Ce danger est lié à la contamination de l'environnement par les selles contenant des parasites, contenant en général des agents infectieux. Ça peut être des virus, des bactéries, des parasites ou des champignons. Le péril fécal, c'est le danger lié à l'élimination des selles dans la nature, qui risque de contaminer l'herbe, les végétaux, les légumes, mais aussi l'eau.

(4:53 - 5:50)

C'est comme ça que l'homme peut être contaminé, un homme sain peut être contaminé lorsqu'il consomme de l'eau ou des végétaux, des légumes qui sont contaminés par des parasites. L'incidence de l'amibiase est liée à ce péril fécal et à l'existence de porteurs asymptomatiques. C'est quoi les porteurs asymptomatiques? Si vous vous souvenez, nous l'avons déjà expliqué à travers les généralités en parasitologie, un porteur asymptomatique ou un porteur sain, c'est un sujet qui héberge le parasite sans faire de maladie parasitaire, mais il héberge le parasite, il va l'éliminer, et en l'éliminant, s'il ne prend pas les mesures adéquates, les précautions, il risque de contaminer d'autres personnes, soit directement, soit indirectement.

(5:51 - 6:08)

C'est comme ça que la maladie peut se propager dans la population. Commençons par la définition. L'amibiase est causée par un protozoaire unicellulaire appelé Entamoeba estolytica et qui est dénommé également Entamoeba dysenterie.

(6:09 - 6:49)

C'est la seule amib pathogène chez l'homme. Elle se manifeste sur le plan clinique selon deux tableaux principaux, à savoir l'amibiase intestinale aiguë appelée dysenterie amibienne, mais il ne faut pas oublier qu'il existe également une autre entité, c'est l'amibiase tissulaire, et donc l'amibiase qui peut être, qui peut intéresser n'importe quel organe, particulièrement le foie, et on parlera alors de l'amibiase hépato. On va étudier tout à l'heure.

(6:49 - 7:18)

L'agent pathogène. Alors actuellement, on distingue deux espèces d'amibes morphologiquement identiques, mais génétiquement différents. Alors là, j'attire votre attention sur la présence, l'existence de deux amibes qui se ressemblent tellement sur le plan morphologique et au microscope, on ne peut pas différencier entre *Entamoeba estolytica* et *Entamoeba dyspar*.

(7:18 - 7:53)

Mais jusqu'à présent, vous avez bien noté qu'*Entamoeba estolytica* est l'amibe pathogène, alors qu'*Entamoeba dyspar*, que je viens de citer maintenant, c'est une amibe qui ne l'est pas, qui n'est pas pathogène, mais elle ressemble tellement sur le plan morphologique à *Entamoeba estolytica*. Et donc à la suite, on verra comment on va exprimer la présence de l'une ou de l'autre et comment l'incriminer. Mais sur le plan génétique, elles sont complètement différentes l'une de l'autre.

(7:53 - 8:08)

Mais au microscope, on ne peut pas différencier entre les deux. *Entamoeba estolytica* est la forme virulente responsable des formes cliniques graves. Alors qu'*Entamoeba dyspar*, c'est une amibe non virulente et non pathogène, mais qui est la plus fréquente dans les régions.

(8:09 - 8:43)

Sur le plan morphologique, ces deux amibes, *Entamoeba estolytica* et *Entamoeba dyspar*, vont se présenter selon deux formes. La forme végétative et le kyste, qui sont pratiquement et morphologiquement très très rapprochés les uns des autres. Donc *Entamoeba estolytica* et *Entamoeba dyspar* vont se présenter sous forme de trophozoïde, mais également sous forme de kyste.

(8:43 - 9:10)

Alors qu'*Entamoeba estolytica*, elle a une troisième forme, donc un troisième aspect morphologique, c'est celui de la forme hématophage. Et qui dit hématophage, dit une forme capable de phagociter les globules rouges, d'où son pouvoir pathogène. Et ce pouvoir pathogène est le propre d'*Entamoeba estolytica*.

(9:11 - 9:39)

Pour *Entamoeba estolytica* et *Entamoeba dyspar*, il se présente sous forme de trophozoïde. C'est quoi le trophozoïde ? C'est une forme végétative que vous voyez ici sur la photo. Donc c'est une cellule avec une forme globuleuse, mais cette forme va pouvoir se différencier pour nous donner un pseudopode.

(9:39 - 10:29)

Donc c'est une cellule avec un endoplasme, c'est ça l'endoplasme, granuleux contenant la vacuole, les amides, l'amidon, les bactéries, mais également le noyau. Et une partie hyaline à l'origine de la formation du pseudopode qui donne à l'amide sa possibilité de se propager selon un mouvement unidirectionnel. Cette forme végétative vivante se déplace, elle est mobile grâce à des pseudopodes, elle mesure 10 à 15 microns, et c'est une forme petite, c'est pourquoi on l'appelle forme munita.

(10:33 - 11:43)

Le trophozoïde, c'est la forme végétative, se déplaçant grâce à un pseudopode, elle est constituée par un cytoplasme, et le cytoplasme compte l'endoplasme, qui est granuleux, qui contient le noyau, les vacuoles digestives, les débris alimentaires, bactéries, levures, etc. Et l'ectoplasme, c'est la partie hyaline, claire, réfrigérante, qui est à l'origine de la formation d'un semblant de pied. Le pseudopode, c'est un semblant, c'est une structure qui ressemble à un pied, et donc l'amide va se propager, va propulser l'endoplasme granuleux dans l'ectoplasme hyaline, et c'est comme ça qu'il va se propulser en avant, et puis il va se rétracter, puis il fait sortir le pseudopode, il fait propulser son endoplasme, puis il fait sortir une nouvelle fois un nouveau pseudopode pour se propager et se diriger dans une seule direction.

(11:44 - 13:16)

Le noyau, comme vous pouvez le voir ici, il est caractérisé par un cariozome central, c'est ça, et d'une chromatine disposée de manière régulière, on liserait en pointillés, en chapelets. Alors, la deuxième forme parasitaire d'*Entamoeba estolytica*, au même titre qu'*Entamoeba dyspar*, c'est le kyste. Le kyste, c'est une forme sphérique, réfrigérante, incolore, qui est une forme sphérique, entourée de parois minces, il mesure 10 à 15 microns de diamètre, il est doté de 1 à 4 noyaux, donc quand il est à 4 noyaux, il est mûr, il contient un corps chromatoïde, c'est ce que vous voyez là, mais c'est beaucoup plus clair ici, après coloration, qui est à bout arrondi, et le kyste, il mûrit, contient une vacuole, avec un ou deux noyaux, qui sont plus grands.

(13:17 - 14:34)

Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce kyste-là est éliminé avec l'aisselle, il assure la décimation et la propagation de l'infection dans la population. Le kyste, comme son nom l'indique, c'est une forme de résistance et d'infestation, et donc l'élément d'infestation dans l'amygdase, c'est le kyste, et non pas la forme végétative, parce que la forme végétative reste

fragile, et elle est facilement détruite. *Entamoeba histolytica histolytica*, c'est également *Entamoeba histolytica* hématophage, c'est la forme virulente, elle est de taille plus grande, jusqu'à 40 microns, très mobile à l'état frais, grâce au pseudopode toujours, il a le même aspect général de la forme *muta*, mais en plus, il contient à l'intérieur de son endoplasme, des hématites phagocytées, comme vous pouvez le voir sur la photo, des hématites, voilà, ça c'est le noyau, mais ça c'est des hématites à un nucléaire qui sont phagocytées.

(14:35 - 15:44)

Alors, *Entamoeba histolytica* hématophage, sa caractéristique, c'est qu'elle est dotée d'enzymes protéolytiques assurant la pénétration tissulaire, c'est la forme virulente, pathogène, à l'origine de tous les tableaux cliniques qu'on verra tout à l'heure. Alors, sur cette diapositive, vous avez des schémas qui vous montrent des schémas légendaires qui vous montrent un petit peu le détail et les organites qu'on retrouve chez l'AMIP. Voilà, le trophozoïde mobile avec une seule cellule d'une quinzaine voire une vingtaine de microns avec un endoplasme granuleux qui contient le noyau, les débris alimentaires, la partie hyaline à l'origine de la formation du pseudopode.

Ça, c'est le prékyste et ça, c'est le kyste mûr à quatre noyaux. Et puis là, vous avez l'*Entamoeba histodicyca-histodicyca* ou l'*Entamoeba-histodicyca-hématophage*. Donc, quand on répète *histodicyca* deux fois, ça veut dire que c'est hématophage.

(15:44 - 16:12)

Vous voyez qu'il est de plus grande taille, quarantaine de microns, avec un endoplasme qui contient en plus du noyau, des vacuoles, des débris alimentaires, des bactéries, des levures. Il contient des hématites phagocytées. Bien sûr, cette amibe a un pouvoir envahisseur grâce aux enzymes qui lui permettent de pénétrer les tissus.

(16:16 - 16:33)

La biologie de l'amibe. Alors, l'*Entamoeba-histodicyca* se déplace à 37 degrés selon des mouvements améboïdes rapides dans une seule direction, unidirectionnelle des formes végétatives. Elle se nourrit par osmose et phagocytose.

(16:33 - 16:45)

L'*Entamoeba-histodicyca* se nourrit de bactéries, de grains d'amidon. L'*Entamoeba-histodicyca-histodicyca-hématophage*, en plus, peut ingérer des globules rouges. J'espère que vous l'avez très bien retenu.

(16:45 - 17:46)

Pour la forme *munita*, donc l'amibe de petite taille, l'*Entamoeba-histodicyca-munita* de petite taille,

on va la retrouver à la surface du sécum et à la surface du côlon droit. Alors que les kystes vont se former dans la lumière colique, ils sont éliminés avec l'effet C. Au même titre que la forme munita, tous les deux vont être éliminés avec l'effet C. L'ontaméba-histodicyca-hématophage est très mobile, très agressive. Elle vit chez l'homme dans la paroi colique.

À l'intérieur de la paroi colique, elle va s'attaquer à la muqueuse et la sous-muqueuse et dans les tissus également et donc dans n'importe quel organe, tel que le foie, le cerveau, le poumon ou autre. Elle pénètre grâce à des enzymes protéolytiques provoquant des micro-abcès et va se retrouver également dans les selles dysentériques. Alors la forme végétative, les formes végétatives sont fragiles et sont facilement détruites, comme je viens de le dire, alors que les kystes sont les agents infestants.

(17:46 - 17:57)

Ce sont des éléments infestants et de résistance et de propagation malade. Nous arrivons maintenant au cycle évolutif. Le réservoir du parasite n'est autre que l'homme.

(17:57 - 18:18)

C'est une lamelle, elle est spécifique à l'homme, ne peut se développer, ne peut accomplir son cycle de développement, ne peut se multiplier que chez l'homme, donc c'est un parasite obligatoire. Son cycle est direct, de type monoxyme, un seul autre. L'homme s'infeste et s'infecte, comme vous voulez, en ingérant des kystes mûrs infestants.

(18:19 - 18:55)

Alors son cycle de développement, si vous voulez, on peut le subdiviser en deux. Vous avez le cycle non-pathogène. Qu'est-ce que ça veut dire un cycle non-pathogène? Ça veut dire que c'est un cycle qui va nous donner qui va donner à l'amibe la possibilité d'augmenter son nombre, d'accord? Toujours dans la lumière colique, mais sans s'attaquer ni à la muqueuse, ni à la sous-muqueuse, ni aux organes.

(18:55 - 19:12)

C'est un cycle permettant à l'amibe uniquement d'augmenter son nombre. Donc c'est ce qu'on appelle l'amibiase infestation ou l'amibiase infection. C'est quoi? C'est lorsque l'homme ingère un kyste mûr à quatre noyaux.

(19:13 - 19:37)

Ce kyste résiste au suc gastrique. Il va se défaire de sa paroi kystique dans la lumière colique, c'est-à-dire qu'il va se libérer, il va libérer une petite amibe à quatre noyaux, un quadranucléaire qui devient mobile, et par la suite, il y aura division des noyaux pour avoir une cellule à huit noyaux. C'est ce qu'on appelle une étape intermédiaire.

(19:38 - 19:54)

C'est un niveau intermédiaire. Et puis, à partir de là, chaque noyau va s'entourer d'une petite portion de cytoplasme et d'une petite portion de membrane cytoplasmique pour donner une petite amibe. Et donc, on parle de huit amébules de type immunitaire de petite taille.

(19:55 - 20:48)

Et ces petites amibes vont se diviser en deux, divisées en binaires pour augmenter le nombre. Et donc, on aura plusieurs multiplications binaires pour augmenter le nombre. Et puis, après plusieurs cycles de multiplication, l'amibe va s'immobiliser, arrêter de bouger, va s'arrondir et puis s'entourer d'une membrane kystique pour donner lieu à un kyste qui va être éliminé de façon irrégulière avec les sèmes.

Et donc, les kystes et les formes végétatives, munita, sont éliminés avec les sèmes. Les kystes, c'est la forme de résistance et de contamination, comme on peut le voir sur ce schéma-là. Et donc, l'homme à l'origine de la consommation de l'eau, contaminé par ces kystes mûres, infestants, ou bien légumes ou fruits, ou même un contact direct par les mains sales, il va ingérer ces kystes qui résistent au sucre gastrique.

(20:49 - 21:09)

Mais au niveau du collant, ils vont se dékyster et c'est à ce niveau-là qu'on aura quoi? On aura l'amibe à quatre noyaux, puis à huit noyaux. D'accord? Et à partir de là, l'amibe va libérer huit petites amibes. Huit petites amibes.

(21:11 - 21:18)

Huit petites amibes comme celle-ci, qui va augmenter de taille. Elle est mobile. Elle se déplace grâce à son pseudopode.

(21:18 - 21:41)

Elle va dans une seule direction, mais chaque amibe va se diviser en deux par une division binaire pour donner plusieurs pour augmenter le nombre, parce qu'augmenter le nombre, ça fait partie de la virulence, mais jusque-là, l'amibe, elle est petite. Elle n'est pas encore dotée d'un protéolytique permettant de s'attaquer au tissu. Et donc, l'amibe ne fait qu'augmenter son nombre.

(21:41 - 22:41)

Et après plusieurs cycles, il va s'enkyster pour préserver l'espèce. Donc, il va s'enkyster. Et le tout, amibes de petite taille, c'est-à-dire qu'en taméba, munita et kystes vont être éliminés avec les sels.

La maturation de ces kystes se fait dans le milieu extérieur. Donc, les amibes de petite taille et kystes sont éliminés avec les sels. La maturation de ces kystes se fait dans le milieu extérieur selon des conditions de température, d'immunité et de matière organique pour qu'à la suite, il va devenir infestant.

Et c'est comme ça qu'un autre individu pourra être contaminé lorsqu'il lui arrive d'ingérer ces kystes infestants. Et donc, vous voyez ici, c'est une étape d'infection ou d'infestation. Donc, l'homme s'infeste par le kyste, mais non pas par les formes végétatives.

(22:42 - 22:56)

Ce kyste-là peut être mis en évidence dans le milieu extérieur. C'est pourquoi on met ici D, ça veut dire diagnostic. On peut aller le chercher dans différents milieux.

(22:57 - 23:15)

Mais c'est surtout, c'est une étape d'infestation. C'est l'élément infestant. Alors, D, ça veut dire que le diagnostic de l'amibiase contamination de l'amibiase infestation se base sur la recherche des amibes de petite taille, mais également de kystes à quatre noyaux.

(23:18 - 23:40)

Maintenant, ça c'est le cycle non pathogène. Il ne faut pas oublier qu'il existe un autre cycle qui est pathogène cette fois-ci. C'est lorsque l'amibe, selon des conditions qu'on va détailler tout de suite, c'est lorsque l'amibe lui arrive d'avoir des conditions favorables et c'est comme ça qu'elle va augmenter sa taille.

(23:41 - 26:14)

Il va se doter d'un protéolytique et il va s'attaquer à la muqueuse et la sous-muqueuse colique. Et c'est comme ça qu'elle va opérer des lésions en coup d'angle et par la suite être à l'origine d'une irritation et puis par la suite d'une accélération du transit intestinal et c'est comme ça qu'on aura l'amibiase maladie. On va la discuter dans un petit moment dans les tables cliniques et donc il va s'attaquer à la muqueuse et la sous-muqueuse et la sous-muqueuse colique mais également cet amibe peut forcer les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller ou bien par contiguïté pour aller s'attaquer à d'autres organes notamment le foie, le poumon, le cerveau et n'importe quel organe.

Et donc vous voyez ici une fois au niveau hépatique pulmonaire ou cérébral, l'amibe va donner des micro-abcès et des lésions de nécrose et l'amibe ne va pas être éliminée. Donc on ne peut pas aller la chercher dans l'aisselle et également elle n'est pas éliminée, on ne peut pas la retrouver dans n'importe quel organe, dans n'importe quel liquide biologique plutôt il faut chercher le moyen un moyen indirect pour la mettre en évidence donc I, étape infectieuse, D, étape

diagnostique A, amibiase d'infection, B, maladie intestinale C, maladie extra-intestinale et donc tissulaire et organique. Le cycle évolutif, donc le cycle pathogène accidentel sous l'influence de facteurs divers tenant à l'hôte et aux parasites, c'est-à-dire que lorsque l'hôte n'est plus en bon état, lorsqu'il est en état d'épuisement physique psychique, lorsqu'il est sous antibiotiques lorsqu'il a une maladie sous-jacente lorsqu'il a une colite inflammatoire ou autre ceci va constituer des conditions favorables et donc des facteurs favorisant le développement et l'envahissement par le parasite.

(26:15 - 33:16)

Les formes munitacoliques se transforment cette fois-ci en forme histolytica agressive par accélération des multiplications et augmentation de la taille. La forme histolytica hématophage pénètre dans la muqueuse colique et va s'y multiplier et donner des abcès puis des foyers de nécrose ce qui est caractérisé par des lésions en coup d'angle ou en bouton de chemise donc vous voyez ici ça c'est une coupe histologique qui nous montre la présence d'amibes au niveau de la muqueuse et de la sous-muqueuse. Parfois on termine par histolytica, force la paroi des vaisseaux comme je l'ai expliqué tout à l'heure force la paroi des vaisseaux sanguins ou lymphatiques et donne des métastases à localisation extra-colique pour aller atteindre d'autres organes, notamment le poumon le cerveau mais surtout le foie où il y aura la formation de micro-abcès pouvant confluer pour donner un abcès hépatique avec présence de pus de couleur chocolat, c'est ce qui est vraiment caractéristique de l'abcès hépatique.

Si l'abcès s'évacue dans la lumière intestinale, on termine par histolytica histolytica c'est-à-dire hématophage va retourner à la forme munita, il peut regresser, faire marche arrière après trois semaines, il y aura la fin de la crise amibienne et l'élimination des kystes avec les cerves Sur le plan épidémiologique l'amibiase est une maladie liée au péril fécal humain sa transmission peut être directe par les mains sales ou de façon indirecte par l'eau et les éléments souillés ou même par les mouches, par des pratiques sexuelles orales et anales perverses qui représentent un facteur de risque de transmission C'est une parasitose cosmopolite qui existe un peu partout dans le monde, mais qui est endémique, qui existe avec une grande incidence dans les pays chauds et humides notamment dans les régions tropicales et subtropicales Sa prévalence mondiale, elle est de 50 millions de cas qui sont enregistrés chaque année mais en Thaïlande Dispar, qui est une amibe qui lui ressemble, est beaucoup plus grande parce que sa prévalence avoisine 500 millions de porteurs 500 millions chaque année Malheureusement, la mortalité qui est liée à l'amibiase avoisine 40 000 jusqu'à 100 000 décès par an et donc c'est quand même l'amibiase représente une maladie parasitaire qui occasionne un taux de morbidité et de mortalité considérable. Cette maladie est fréquente en Afrique Cette cartographie nous montre la répartition la distribution de l'amibiase à travers le monde ce que vous voyez en rose ou marron clair, ce sont les ondes d'endémie donc vous voyez que l'amibiase existe en Amérique centrale, en Amérique latine au sud de l'Europe, mais surtout en Asie le sud de l'Asie et en Afrique et ce que vous voyez en rouge, ce sont les foyers les principaux foyers endémiques et notamment en

Asie, le sud-est asiatique au Moyen-Orient en Afrique tropicale, subtropicale et en Amérique centrale. Les facteurs qui prédisposent à l'amibiase alors l'amibiase ce qu'il faut savoir c'est qu'elle dépend de la réceptivité ou de la résistance de l'homme ou bien il est très réceptif, donc il est tellement faible qu'il va accepter d'être envahi, d'être parasité par l'amib ou bien il va ériger une certaine résistance en mettant en route un système immunitaire de défense et ça dépend également de la virulence de la souche amibienne parce que la souche amibienne, ça veut dire que l'amib c'est l'espèce, en tant qu'amib estolice mais vous avez plusieurs souches comme la souche de la race humaine, donc je fais le parallèle c'est juste pour vous expliquer la race humaine, donc l'homme existe sur tous les continents, mais vous avez la race africaine la race européenne, la race asiatique etc. donc ça va très bien et donc ce sont des souches, vous avez une souche américaine, souche asiatique, souche africaine ça dépend de la souche amibienne qui circule, donc il y en a qui sont virulentes, moins virulentes ou très virulentes, et ça dépend également des facteurs physiques et psychiques, le climat intervient également parce que le milieu extérieur, donc la température, l'immunité ils sont des facteurs déterminant la maturation des kystes dans le milieu extérieur, et donc c'est pendant l'été que nous retrouvons, que nous diagnostiquons beaucoup plus de cas d'amibiase parce que c'est à ce moment là que les conditions favorables sont perdues.

Alors sur le plan clinique on distingue l'amibiase infestation, dite encore l'amibiase infection, elle est due aux formes coliques, c'est à dire les formes végétatives de petite taille, qui colonisent le colon on les retrouve sur la paroi colique, au niveau de la lumière colique et ils sont à leur régime d'une colonisation asymptomatique sans nuisance elle concerne les sujets condamnés porteurs sains, mais attention, il existe la maladie, l'amibiase maladie qui est due aux formes histolytiques pathogènes, provoquant des abcès et des nécroses tissulaires. Alors le passage de l'amibiase infection à l'amibiase maladie dépend des facteurs favorisant qu'on vient de citer, à savoir les facteurs inhérents à l'autre, tels que la fatigue le stress, les maladies intercurrentes les maladies sous-jacentes, et les facteurs dépendant du parasite lui-même, c'est à dire son degré de virulence, son pouvoir pathogène. L'amibiase intestinale donc on distingue l'amibiase intestinale aiguë, tout d'abord, condamnée désentérée amibienne sa durée d'incubation est de quelques semaines voire quelques mois, tout dépend de cette balance entre le pouvoir pathogène de la souche et les moyens de défense de l'hôte, donc l'hôte peut les individus se défendent de manière différente, il y en a qui vont résister tout le temps, ils ne vont pas faire de maladie, et il y en a ceux qui vont faire la maladie au bout d'une semaine alors que d'autres vont résister quelques mois, le temps qu'ils tombent dans un état de faiblesse physique, psychique, etc.

(33:17 - 34:19)

Et donc le début est brutal, caractérisé par un syndrome désentérique typique, c'est-à-dire une polyexonération, donc le sujet est tellement irrité qu'il va aller plusieurs fois à la selle, donc une dizaine voire une quinzaine de fois par jour, jusqu'à ce que les besoins, ses besoins n'éliminent plus de sel, et donc à ce moment-là qu'est-ce qu'il va faire? Il va éliminer de la glaire et du sang,

et donc il va cracher du sang et de la glaire, on parle alors de crachat rectal, et puis ceci est associé à une fausse sensation, donc d'aller à la selle, mais également à des contractions douloureuses, donc des épreintes et des ténèses. Ceci, il n'est pas associé à de la fièvre, parce qu'en général les sujets ne font pas de fièvre sauf dans le tiers des cas où on peut avoir une petite élévation de température. L'abdomen est sensible, le toucher rectal est douloureux, et l'état général, généralement, est bien conservé au début.

(34:19 - 35:04)

Mais l'évolution peut se faire vers une aggravation progressive et parfois avec des phases de rémission, donc le sujet peut guérir de la maladie de façon intermittente, mais les formes atténuantes sont vraiment les mêmes. L'amibiase chronique ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a l'amibiase intestinale aiguë, mais cette amibiase peut durer dans le temps avec des épisodes répétés donnant lieu à une colite post-amibienne chronique marquée par des douleurs plus ou moins violentes et des troubles du transit. La surinfection bactérienne est possible bien évidemment entraînant une déshydratation rapide et surtout qui aura des répercussions chez le sujet âgé et chez le petit enfant.

(35:05 - 42:36)

Les complications de l'amibiase intestinale bien sûr peuvent avoir lieu à type d'hémorragie digestive malheureusement, à type d'occlusion et perforation intestinale fatale qui peuvent être à l'origine de complications et par la suite un décès. Rarement apparaît une tumeur inflammatoire du côlon, l'amibome, et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on peut avoir une pseudo-tumeur appelée amibome également lorsque l'amibiase évolue chronique. Alors nous arrivons à l'amibiase viscérale il faut rajouter un S bien sûr.

Quels sont les signes cliniques de l'amibiase hépatique? Donc on va donner comme exemple l'amibiase hépatique mais on peut avoir l'amibiase intéressant d'autres organes tels que le cerveau, le cœur, le poumon, la rate, etc. Et donc là lorsqu'il s'agit de l'amibiase hépatique, le foie représente ici la principale localisation de l'amibiase extra-intestinale, dite encore l'amibiase tissulaire, mais le poumon, le cerveau et autres organes peuvent être concernés. Les manifestations hépatiques peuvent apparaître plusieurs mois ou même quelques années après la première contamination après un épisode intestinal qui peut passer inaperçu ou bien un épisode d'amibiase intestinale aiguë qui a eu lieu quelques années ou quelques mois auparavant.

Et le début donc l'amibiase hépatique peut se développer loin de l'épisode intestinal, ça il faut le savoir, attention. Le début est progressif il coïncide ou comme il peut ne pas coïncider avec un épisode dysentérique il se caractérise par surtout ce qui est ce qui devrait vous pousser à penser à une amibiase hépatique, c'est quoi? C'est des douleurs au niveau de l'hépocondre droit, éradion vers l'épaule, la fièvre précoce avec une hyperleucocytose et altération de l'état général avec en plus si vous avez des données comme données épidémiologiques et antécédents

pathologiques, une amibiase intestinale Le diagnostic alors ici ça dépend de l'entité devant laquelle on est à laquelle on est confronté. Dans le cas d'une amibiase infestation, amibiase infection alors là le sujet il est colonisé il héberge en *Taméba* et *Stauritica* mais uniquement à l'état de *Munita*, donc il n'est pas encore pathogène, il n'est pas encore devenu pathogène, il va se multiplier et puis il va s'enquêter, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des scènes, des quistes et la forme *Munita*, ok il n'est pas encore hématophage, pour qu'il devienne hématophage, il faut qu'il y ait des facteurs favorisant donc dépendant de l'hôte comme il peut dépendre également de la souche l'amibe est pathogène, il a ce pouvoir pathogène mais il ne l'a pas encore exercé maintenant amibiase infestation et si vous voulez le système immunitaire et l'organisme arrivent à se défendre quand même bien comme il se doit mais il va éliminer les quistes et la forme petite *Munita* avec les scènes par contre quand on est devant un épisode intestinal devant une amibiase intestinale aiguë c'est à dire l'amibiase maladie, qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau des scènes, on peut retrouver des quistes on peut retrouver des formes de petite taille *Munita* mais ce qui porte le diagnostic c'est la présence dans l'amoebe la *histolytica* hématophage phagocyte des globules rouges ou bien lorsqu'on trouve des antigènes des coprons antigènes tels que la dysine qu'on peut rechercher par des techniques au laboratoire le diagnostic de l'amibiase maladie localisation extracolique comme on ne peut pas mettre en évidence le parasite de façon et donc porter le diagnostic de manière directe qu'est-ce qu'il faut faire, il faut réaliser une sérologie à la recherche d'anticorps anti-*antamoeba histolytica* qui est le seul moyen de diagnostic de façon indirecte lorsque vous avez tous ces éléments qu'on vient de citer notamment dans le cas d'une amibiase hépatique il faut avoir des douleurs au niveau de l'épaule contre droite la fièvre, l'hyperleucocytose et une imagerie en faveur qui représente le diagnostic de présomption qui objectifie la présence d'un abcès liquidien et pour étayer le diagnostic il faut rechercher les anticorps anti-*antamoeba histolytica* le traitement c'est à titre indicatif il existe des amébicides de contact qui sont capables de tuer l'amibe qui sont actifs sur les formes Minuta et Léquiste mais vous avez également les amébicides tissulaires capables de tuer cette fois-ci les formes Hématophage le Metronidazole si vous voulez retenir, retenir le Metronidazole comme il a ses noms de flagelles et qui est très utilisé dans le traitement des protéines alors sur le plan prophylactique bien sûr les mesures préventives se déclinent en deux volets, vous avez la prophylaxie individuelle qui repose sur les mesures simples d'hygiène alimentaire que vous savez très bien, toilettes des mains, consommation de l'eau potable, lavage soigneux des fruits et légumes sur le plan collectif il faut stériliser le réservoir du parasite en dépistant en réalisant des campagnes de dépistage mais également traiter les malades, surtout traiter les malades et les porteurs sains évacuer veiller à une évacuation contrôlée des sèges, des excréments, surveiller l'approvisionnement en eau potable et protéger de l'eau potable et bien sûr c'est comme ça qu'on peut éviter de contracter la myiase, alors sur cette diapositive c'est juste un tableau récapitulatif qui vous montre un petit peu les amibes qui sont non pathogènes par opposition à la seule amibe pathogène que vous voyez ici, en termes d'*estolizica* qui est la seule amibe pathogène capable de phagocyter des globules rouges, capable de s'attaquer aux organes et aux tissus et là vous avez la forme végétative et le kyste qui sont deux

formes du parasite qui peuvent se confondre avec la forme végétative et le kyste disparaît.

Voilà les autres c'est des amides qu'on peut retrouver au niveau des sèmes et une fois objectivée au niveau des sèmes lors d'une analyse microscopique, ceci est le témoin d'une contamination orophécale donc la présence et signe de la contamination qui est liée au péril fécal donc voilà ici vous avez un lien qui vous permet de voir un film sur Youtube si vous voulez fixer davantage les notions les plus importantes